كيفية انشاء منحنى دالة والمناقشة البيانية

عندنا جدول تغيرات حبينا نرسمو منو منحنى الدالة تبع معايا واش رايحين ندير و

x	-2		-1		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$\frac{3}{2}$	↘	0

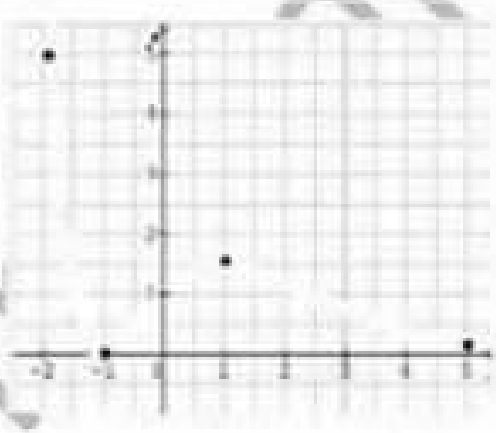
نرسمو معلم ونعينو عليه احداثيات النقط شوف معايا

لي فوق جدول تغيرات الي راهم في خانة نتاع x هذوك عبارة على فواصل ولي راهم لتحت في لخانة نتاع $f(x)$ عبارة على ترتيباتك بمعنى هذيك -2 ترتيبة تاعها $+\infty$

وال -1 ترتيبتها 0 ومنبعد عندنا 1 تربتيبتو $3/2$ والاخيرة $+\infty$ ترتيبتها 0

الخطوة المهمة حنا حبينا هذيك $+\infty$ ندير وها شغل عند حقيقي يساوي5 ولا 8 كيما تحب انت مثلا في هذا المثال ندير وها تساوي 5 باه نسهلو العملية

نبدو قولو بسم الله الرحمان الرحيم



المنحنى يبدأ من $(-2;+\infty)$ الي هي كيما تفاهمنا نكتبو ها هكا $(-2;5)$ يعني$+\infty$ نبدلو ها ندير وها 5 ومنبعد يهبط المنحنى الى النقطة $(-1;0)$

ومنبعد يزيد يطلع $(1;3/2)$ ومنبعد يهبط في الاخير الى $(-2;5)$.روح علم النقط في المعلم كيما هكا شوف النقط السوداء

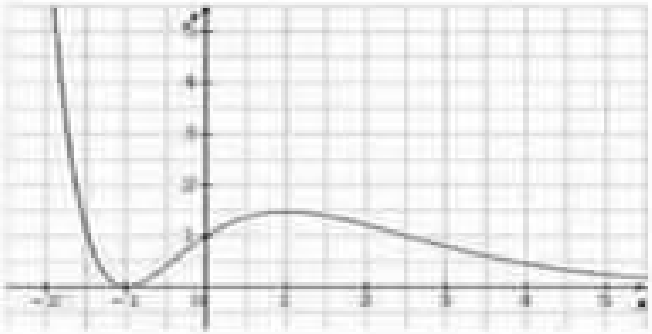
وهذيك $+\infty$لي بدلناها ب5 تبقى بيناتنا برك موش معناه ال$+\infty$ تساوي5 لالا باه نسهلو العملية يالللللللاو

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

دوكا روح وصل بيناتهم متنساش

راك ترسم في منحنى موش خط متكسر ارسمو بالحنانة كيما هكا

تتمنى برك راكم فهمتوني



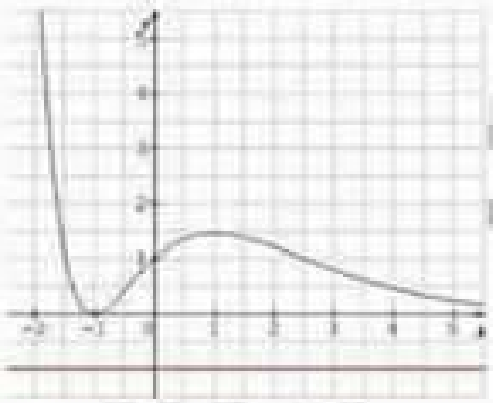
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

دوكا جينا للمناقشة البيانية

بعد مارسمنا منحنى الدالة يجينا سؤال سااااااااامط هو ناقش بيانيا عند واشارة حلول المعادلة $f(x) = m$ دوكا نحاولونخيرو السماطة تاعو ويولي حلو كي لعسل تبع معايا

هذاك m هو عبارة على مستقيمات افقية معادلتهم $y = m$ يعني نرسموهم افقيا كيما محور الفواصل وكي يقطعو الدالة نقولو كاين حل ولا زوج ولا حتى ثلاثة واذا مقطعوش نقولو مكانش حل ساهلة ماهلة نبدو على بركة الله خطوة بخطوة

نقولو بسم الله الرحمان الرحيم



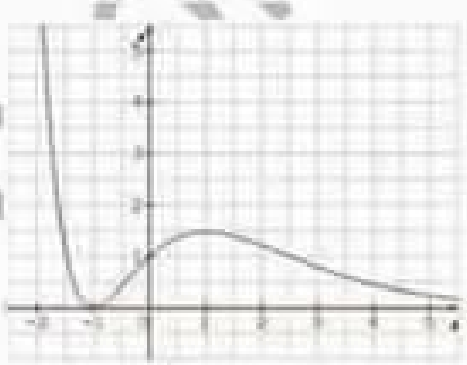
كي ترسم خط مثلا تحت محور الفواصل

كيما هكا شوف الخط الاحمر معادلتو $y = -1$

مايقطعش الدالة معناه مكانش حل يعني حتى المستقيمات لي يجو لتحت كامل ميقطعوش الدالة مكانش حلول اااه واش نقولو دوكا

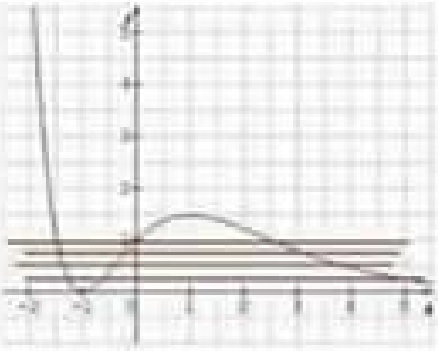
$m < 0$ لا يوجد حلول

نجو للحالة الثانية وكي نرسمو المستقيم $y = 0$



لي هو منطبق على محور الفواصل نقولو كاين حل واحد على خاطر يمس الدالة في -1 نقولو حل واحد وسالب لي يجي في جهة تاع x السالبة نقولو حل سالب ولي يجي في جهة نتاع x الموجبة نقول حل موجب نقصد ب x معناه الفاصلة وفي هذه الحالة نقولو $m = 0$ نقولو كاين حل مضاعف سالب على خاطر كي يمس الدالة في القيمة الحدية نقولو حل مضاعف برك مكلاه تخلع روحك شوف الخط لاحمر وين رسمتو

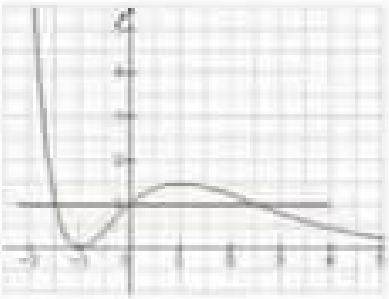
موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net



نجو للحالة الثالثة المستقيمات لي ترسمهم بين $y = 0$ وبين $y = 1$ يقطعو الدالة ثلاث مرات زوج مرات في جهة السالب ومرة في جهة الموجب شوف الخطوط لحمورة هنا واش نقولو

$0 < m < 1$ يوجد ثلاث تقاطعات لدالة يعني كاين ثلاث حلول زوج سالبين وواحد موجب

دوكا نروحو للحالة الرابعة الى هي $y = 1$



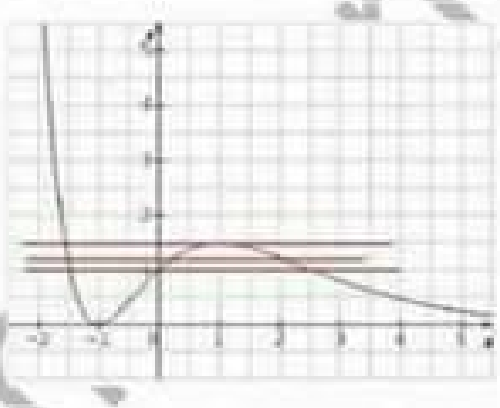
لي يقطع فيها الدالة في محور التراتيب قد قد

نقولو ثلاث حلول واحد موجب وواحد سالب وواحد معدوم في بلاصة تاع محور التراتيب شوف الخط الاحمر

واش نقولو دوكا في هذه الحالة

$m = 1$ ثلاث حلول زوج مختلفين في الاشارة وحل معدوم ان شاء الله راكم تفهمو برك

نروحو للحالة الخامسة



المستقيمات لي بين بين $y = 1$ وبين $y = 1.5$ وبين كاين القيمة الحدية نقولو تاني ثلاث حلول هنا يولو زوج موجبين وواحد سالب تقلبت الاية شوف لخطوط لحمورة ومنبعد نقولو

$1 < m < 1.5$ كاين ثلاثة حلول زوج موجبين وحل سالب

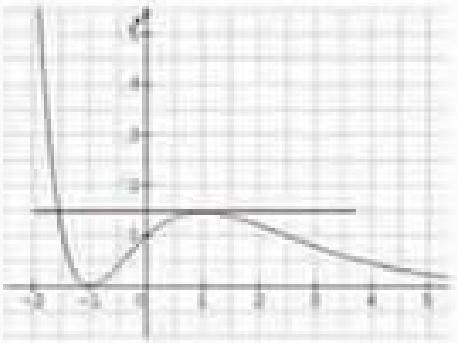
اووووووووه تعبت ماعليش تعبكم راحة مابقاش

تبعو معايا الحالة ماقبل الاخير وهي الحالة السادسة

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

في الحالة السادسة كي نرسمو المستقيم $y = 1.5$
يقطع مرتين برك مرة في الموجب ومرة في السالب
يعني نتاع القيمة الحدية باك تفاهمنا نقولو حل
مضاعف شوف لخط الاحمر يرحم باباك



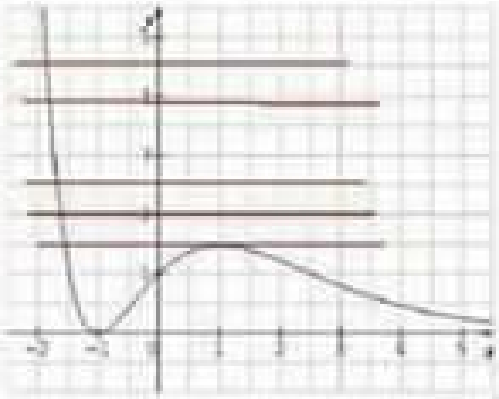
دوكاوااااش نقولو

$m = 1.5$ هناك حلين حل سالب وحل مضاعف
موجب على خاطر يمس في الذروة يعني القيمة الحدية

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الحمد لله جينا للحالة الاخيرة

المستقيمات لي نرسموهم لفوق لي يجو فوق
$y = 1.5$ يقطعو الدالة مرة وحدة برك يقطعوها
في جهة السالب شووووووووف الخطوط لحمورة



يعني كي تكون $m > 1.5$ نقولو كاين حل واحد
سالب

ماعليش نلخصو واش قلنا ماعليش

$m < 0$ لا يوجد حلول

$m = 0$ حل مضاعف سالب

$0 < m < 1$ ثلاث حلول وهم اثنان سالبان وحل موجب

$m = 1$ ثلاث حلول وهم حل سالب واخر موجب واخر معدوم

$1 < m < 1.5$ ثلاث حلول وهم اثنان موجبان وحل سالب

$m = 1.5$ حلين وهما حل مضاعف موجب وحل سالب

$m > 1.5$ حل واحد سالب

ملاحظة برك كون يقولك ناقش مثلا $f(x) = m + 2$ نفس الخدمة غير في بلاصة m
حط في بلاصتها $m + 2$ ومنبعد ادي2 الى الطرف الاخر مثلا في الحالة الاخيرة
قلنا $m > 1.5$ انت اكتبها $m + 2 > 1.5$ ومنبعد تولي $m > -0.5$

موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

علابالي مفهمتوهاش مي تبع معايا تفهم يااااو راهي نفس المناقشة السابقة في بلاصة m

دير في بلاصتها $m+2$ شوووووووووف واش نديرو

$m+2<0$ ومنه $m<-2$ لا يوجد حلول

$m+2=0$ ومنه $m=-2$ حل مضاعف سالب

$0<m+2<1$ ومنه $-2<m<-1$ ثلاث حلول وهم اثنان سالبان وحل موجب

$m+2=1$ ومنه $m=-1$ ثلاث حلول وهم حل سالب واخر موجب واخر معدوم

$1<m+2<1.5$ ومنه $-1<m<-0.5$ ثلاث حلول

وهم اثنان موجبان وحل سالب

$m+2=1.5$ ومنه $m=-0.5$ حلين وهما حل مضاعف موجب وحل سالب

$m+2>1.5$ ومنه $m>-0.5$ حل واحد سالب

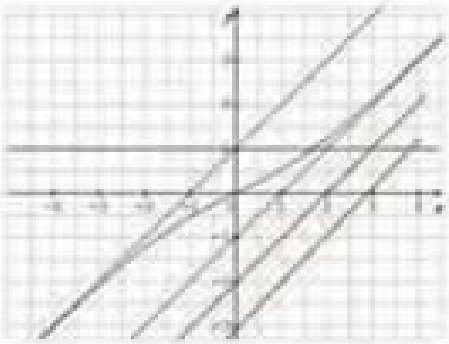
لي مفهمـــــــ

اول حاجة دير في بالك بلي المستقيمات لي عندهم نفس معامل توجيه يكونو متوازيين معناه نفس العدد لي مضروب في x وهو1 شوف الرسمة تلقاهم متوازيين !!!!ه فهمت حاجة معناه المناقشة متكونش افقية تكون مائلة كيما المستقيمات لي مرسومين

دوكا كي نديرو مطابقة بين $y = x - 1$ و $y = x + m$ يعني $m = -1$

وكي نديرو مطابقة بين $y = x + 1$ و $y = x + m$ يعني $m = 1$

هنا جينو المناقشة قولو بسم الله الرحمان الرحيم



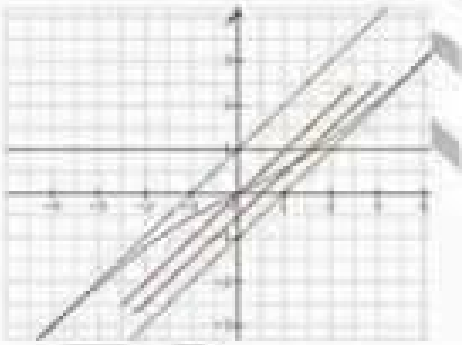
الحالة الاولى

لي m تناعهم اصغر من -1 يعني $y = x - 2$ و $y = x - 3$ يترسمو تحت المستقيم هذا $y = x - 1$ شوف المنحنى لخطوط لحمورة ميقطعوش الدالة يعني مكانش حلولو واش نكتبو دوكا

$m < -1$ لا يوجد حلول

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

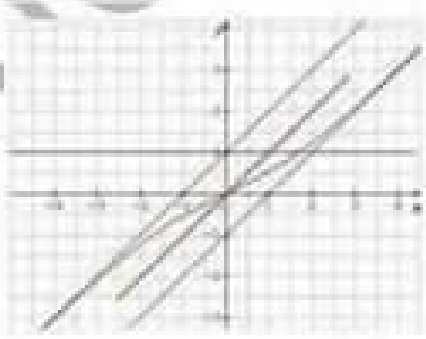
الحالة الثانية



بين المستقيم $y = x - 1$ و $y = x$ يعني $m = 0$ يقوت بالمبدأ يقطعو مرة وحدة شوف لخطوط لحمورة ونقولو حل موجب

$-1 < m < 0$ كاين حل موجب

الحالة الثالثة



عند المبدأ ترسم منصف اول $y = x$ يعني $m = 0$

يقطع مرة في المبدأ نقولو حل معدوم

$m = 0$ حل معدوم

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا